КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · КОМАНДА 037

Цифровой двойник карьера Актогай

Медный карьер и весь горно-обогатительный комбинат в реальном времени на платформе OpenEgiz: 150 двойников в Eclipse Ditto, умная диспетчеризация самосвалов, прогноз отказов по датчикам, сценарии «что если», себестоимость меди и эффект в тенге. Интерфейс на русском, казахском и английском.

`make aktogay — одна команда` `Ditto · MQTT · InfluxDB · Grafana` `React + Three.js` `РУ · ҚАЗ · EN` `MIT`

GitHub: **ItachiTore** · github.com/openegiz-contest/team-037

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.

ЗАДАЧА

Где карьер теряет деньги каждую смену

Самосвалы закреплены за экскаваторами на всю смену. План хорош для спокойного дня, но на поломку, закрытый съезд или взрыв никто не реагирует вовремя.

142 мин

простоя фабрики за смену при закреплении, когда самосвалов не хватает (15 машин)

Пустой склад = стоит фабрика

Сульфидная руда кончается на складе перед фабрикой — обогатительная фабрика простаивает. Это самая дорогая потеря: ≈15 млн ₸ за час (оценка).

2,4 мин

средняя очередь самосвала у экскаватора

Очереди и холостые рейсы

После поломки экскаватора закреплённые самосвалы стоят в очереди к нему, а соседние забои недогружены.

4,4 шт

аварийных отказов самосвалов за смену

Отказы на трассе

Двигатель, гидравлика, шины ломаются без предупреждения: эвакуация, вторичные повреждения, ремонт втрое дольше планового.

Среднее по 20 модельным сменам, 20 самосвалов (BENCHMARK.md)

РЕШЕНИЕ

Двойник реальной работы + теневой расчёт эффекта

`org.aktogay.smart`

Реальный карьер — для диспетчера

- Положение, груз, топливо и датчики каждой машины, состояние экскаваторов, бункер дробилки, питание фабрики — каждую секунду
- **Умная диспетчеризация**: каждый рейс назначается заново по ETA, очередям, угрозе простоя дробилки и качеству руды
- **Прогноз отказов**: машину отправляют на плановый ремонт до аварии
- **Взрывы и сценарии**: техника заранее выводится из зоны

`org.aktogay.fixed`

Теневой расчёт — для руководства

- Та же смена, **те же** поломки, перекрытия и взрывы (общий seed), но по-старому: самосвалы закреплены на смену
- Диспетчеру не показывается — живёт в разделе «Эффект»
- Отвечает на вопрос «сколько даёт система» в тоннах, минутах простоя и тенге — прямо сейчас, а не в отчёте через месяц
- Любой сценарий «что если» применяется к обоим, сравнение честное

Разделы интерфейса: Карьер · Оборудование · Двойники · Сценарии · Эффект

МОДЕЛЬ РУДНИКА · КРИТЕРИЙ 25 БАЛЛОВ

150 двойников в Eclipse Ditto, связанных в иерархию

```
org.aktogay:aktogay                площадка, Восточный Казахстан
├─ org.aktogay:control             команды «что если» и статус
├─ org.aktogay.smart:mine          реальный карьер: KPI, журнал
│  ├─ excavator-1 … excavator-5     6 датчиков; 2 сульфид, 1 оксид, 2 вскр.
│  ├─ truck-101 … truck-120         220 т, 7 датчиков, 32 признака
│  ├─ drill-1, drill-2              буровые: блок, скважины, проходка
│  ├─ crusher → plant               + 13 агрегатов: мельницы, конвейеры…
│  ├─ heap-leach → sxew             карты, PLS, катодная медь
│  ├─ tailings, concentrate         дамба и пруд, ж/д отгрузка
│  ├─ crusher-2 → plant-2           вторая цепочка + 8 агрегатов
│  ├─ substation-1, -2, energy      подстанции, энергоучёт
│  ├─ weather, cost, geology        климат ERA5, C1, блок. модель
│  ├─ camp, checkpoint              посёлок, КПП и автовесы
│  ├─ fuel-depot, repair-shop       склад ГСМ, РМЦ
│  └─ garage, roads, blasting       стоянка, граф дорог, взрывы
└─ org.aktogay.fixed:mine          теневой расчёт, те же объекты
```

ATTRIBUTES.SENSORS — ПАСПОРТ ДАТЧИКОВ · 82 ОПИСАНИЯ НА 20 ВИДОВ

Самосвал, 7: GNSS ГЛОНАСС/GPS (RTK), бортовое взвешивание, уровень топлива, температура ОЖ через ЭБУ (CAN J1939), вибродатчик рамы (MEMS), давление шин TPMS, бортовой контроллер.

Объекты комбината: уровнемеры и конвейерные весы, PGNAA и XRF пульпы, пьезометры дамбы, выпрямитель электролиза, метеостанция, счётчики подстанций, турникеты посёлка, автовесы и ANPR на КПП, уровнемеры склада ГСМ. Полный список — SENSORS.md.

Связи заданы в двойниках

`attributes._parents` — иерархия (по ней строит дерево приложение OpenEgiz → Twins), `attributes.feeds` — поток материала: экскаватор → дробилка / выщелачивание / отвал, дробилка → фабрика.

Паспорт и живое состояние

attributes: материал, производительность, грузоподъёмность, ёмкость бункера, паспорт датчиков. **features** `{value, unit}`: положение на графе дорог, груз, Cu %, топливо, температура двигателя, вибрация, давление шин, риск отказа, очередь, бункер…

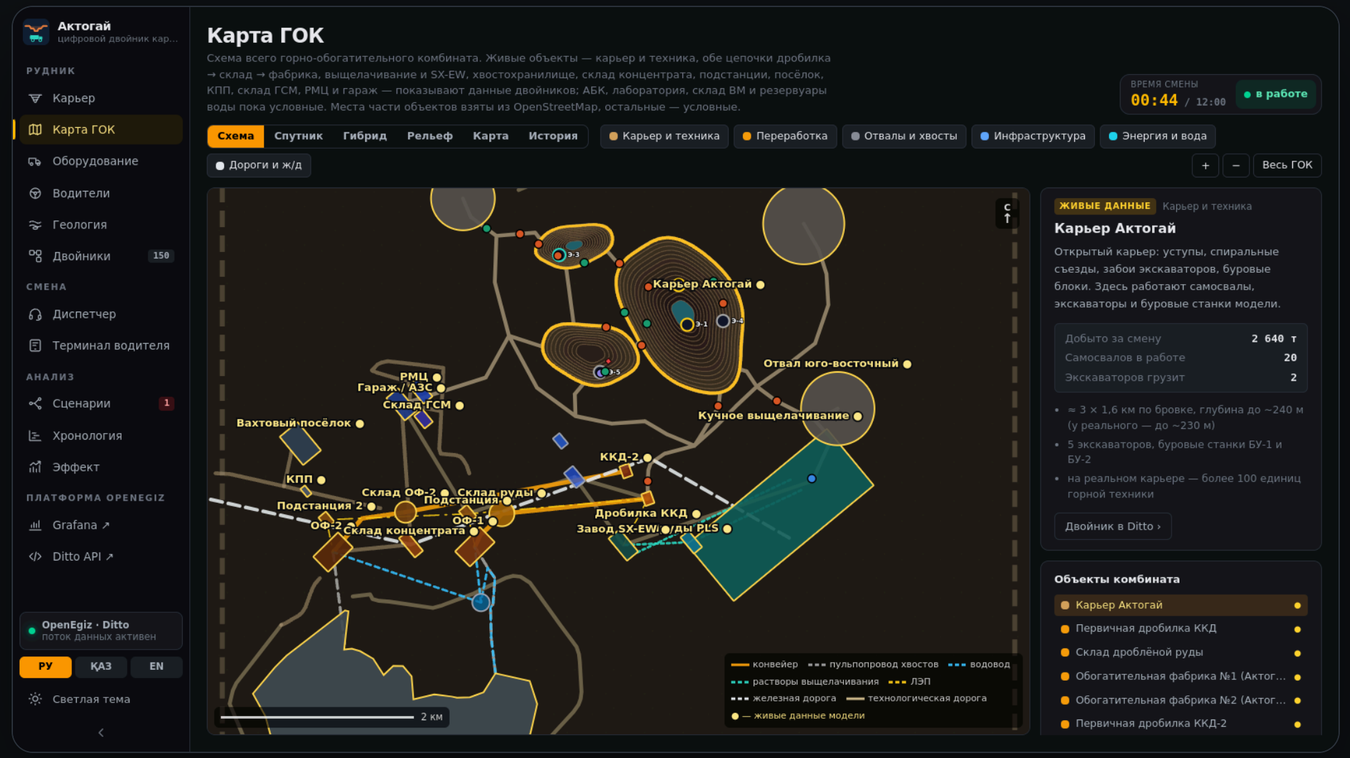
Где в коде

`team/aktogay/app/src/platform/twins.ts` — контракт двойников; `service/main.ts` — создание и публикация; `src/sim/` — модель.

Три выработки как на снимке Актогая (главная ~230 м), уступы по 15 м, спиральные съезды и бермы у каждой, граф дорог с маршрутизацией

МОДЕЛЬ РУДНИКА · ВЕСЬ КОМБИНАТ

Не только карьер: весь горно-обогатительный комбинат



Сульфид: ККД → склад → ОФ-1, концентрат на склад и в вагоны. **Вторая цепочка** ККД-2 → склад → ОФ-2 считается так же (подвоз к ней условный).

Оксид: карты кучного выщелачивания с графиком орошения → пруды PLS → завод SX-EW, катодная медь по закону Фарадея.

Хвостохранилище по контуру из OpenStreetMap: намыв, пруд, запас до гребня, оборотная вода; ливень поднимает пруд.

Инфраструктура: подстанции и ЛЭП, вахтовый посёлок с генератором, КПП с автовесами, склад ГСМ, РМЦ. Дороги к ним — из OpenStreetMap.

http://localhost:8095/#/map · в 3D каждый объект кликается и открывает «что внутри»

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

Данные идут через платформу, а не мимо неё

Симулятор
aktogay-sim, Node.js
2 модели, шаг 1 с

→

MQTT
telemetry/<thing>
Ditto modify /features

→

Eclipse Ditto
150 двойников
policy basic_policy

→

Telegraf → InfluxDB
mqtt_consumer
тег thingId

→

Grafana
дашборд + встроенная
3D-сцена

Веб-интерфейс aktogay-ui
nginx → /ditto/: поиск + поток SSE,
состояние восстанавливается из двойников

⇄

org.aktogay:control
PUT features/command {value, arg, dur, seq}
Ditto → MQTT opentwins/… → симулятор → status

←

Любой клиент
кнопки сайта, панель
Grafana, curl

Один шаблон подключения

Overlay `team/aktogay/compose.yml` к стенду, как Пример рудника: `make aktogay` поднимает платформу и карьер.

Интерфейс читает платформу

Значок «● OpenEgiz · Ditto»: всё на экране — из двойников. Без платформы сайт честно пишет «автономный режим».

Сценарии — через двойник

Команда — изменение признака в Ditto. Результат и история команд — в признаке `status`.

Ни один сервис карьера не пишет в InfluxDB или Grafana напрямую

Каждая машина живёт по своему циклу и правилам

Цикл самосвала

```
ожидание → порожний рейс → очередь → погрузка
  → гружёный рейс → очередь → разгрузка → …
  ↘ заправка (топливо < 15%)   ↘ плановый ремонт (тревога)
  ↘ поломка: съезд на обочину, ремонт 25–70 мин
```

- Скорость 20 км/ч гружёный, 35 км/ч порожний, у каждой машины свой коэффициент ±10%
- Маршрут — Dijkstra по графу дорог с учётом закрытых участков
- Дистанция 70 м до впереди идущего, без обгонов и «проезда сквозь»
- Своё место на стоянке: заезд передом, выезд задним ходом
- Расход топлива: гружёный / порожний / холостой ход

Экскаваторы и фабрика

Погрузка с шумом времени, поломки 40–120 мин. Содержание Cu в забое плавно меняется по ходу отработки. Бункер смешивает руду, фабрика забирает 50 т/мин; отклонение качества снижает извлечение меди.

Датчики и деградация

Температура двигателя, вибрация рамы, давление шин раз в 10 с. 75% отказов имеют 60–120 мин дрейфа одного параметра, 25% внезапные, есть безобидные аномалии — ложные тревоги как в жизни.

Взрывы и события

Плановый взрыв в обед: предупреждение 15 мин, оцепление 30 мин, радиус 240 м. Случайные поломки и закрытия дорог генерируются из seed — одинаковый seed даёт бит-в-бит одинаковую смену (тест).

Все параметры — в одном файле src/sim/config.ts с комментариями; 91 автотест

Раздел «Карьер»: реальная смена в 3D



Three.js-сцена по той же геометрии, что граф дорог: уступы, съезды, забои, дробилка с конвейером на фабрику, отвал, выщелачивание, стоянка.

Кольцо под самосвалом — цвет состояния, кузов с грузом цвета материала, опрокидывание при разгрузке; экскаватор поворачивается и копает; уровень в силосе; закрытые участки и зоны взрывов.

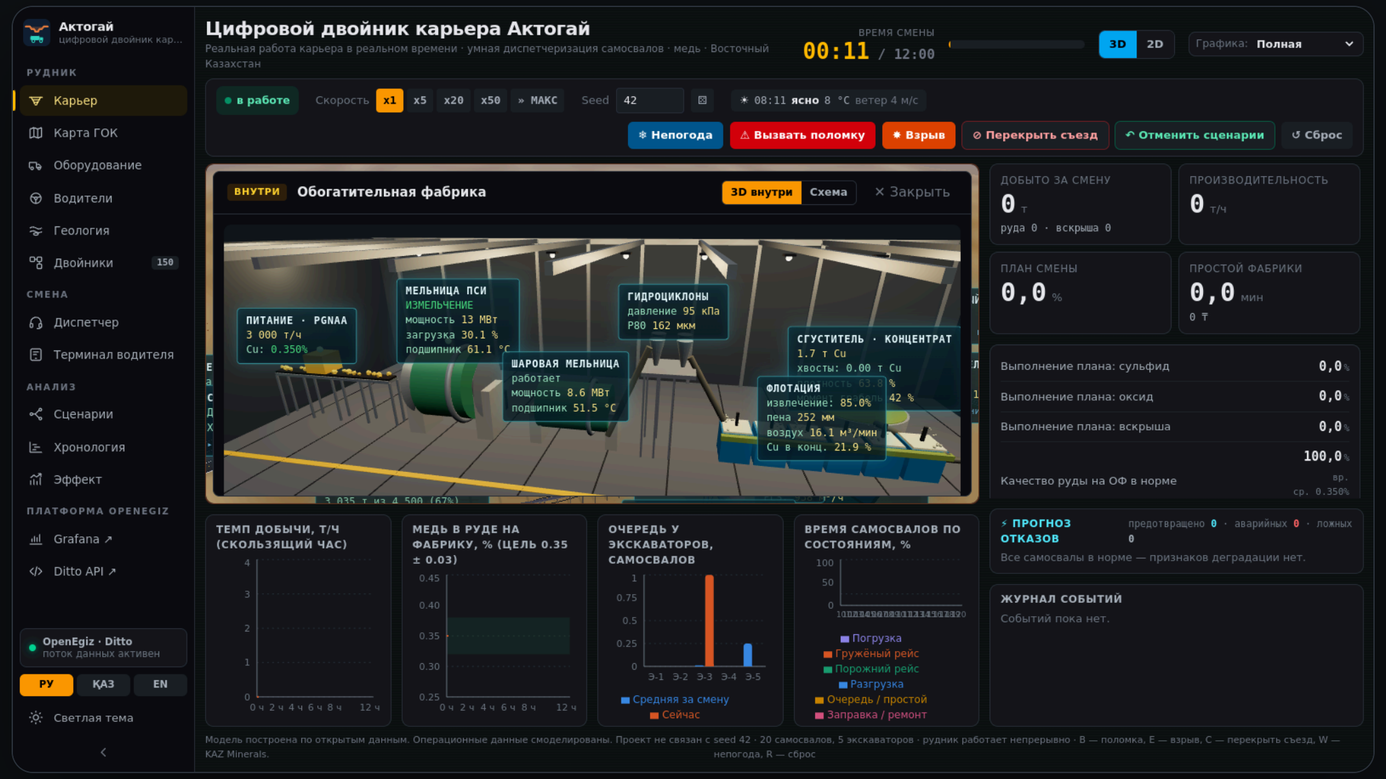
Клик по машине — карточка с датчиками и графиком «датчик против модели». Камеры: общий вид, дробилка, дно, разрез, облёт, следование.

День и ночь, погода: солнце идёт по небу Актогая, к вечеру зажигаются окна и мачты; метель и пыль видны на сцене (их можно скрыть кнопкой). Без видеокарты — лёгкий режим или 2D-схема.

http://localhost:8095 — скриншот со стенда, headless Chrome

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · ВНУТРЕННИЕ ДВОЙНИКИ

Клик по зданию — что внутри и почему



3D-цех дробилки, фабрики и гаража: мельницы, флотация, конвейеры, ремонтные боксы — на живых данных агрегатов.

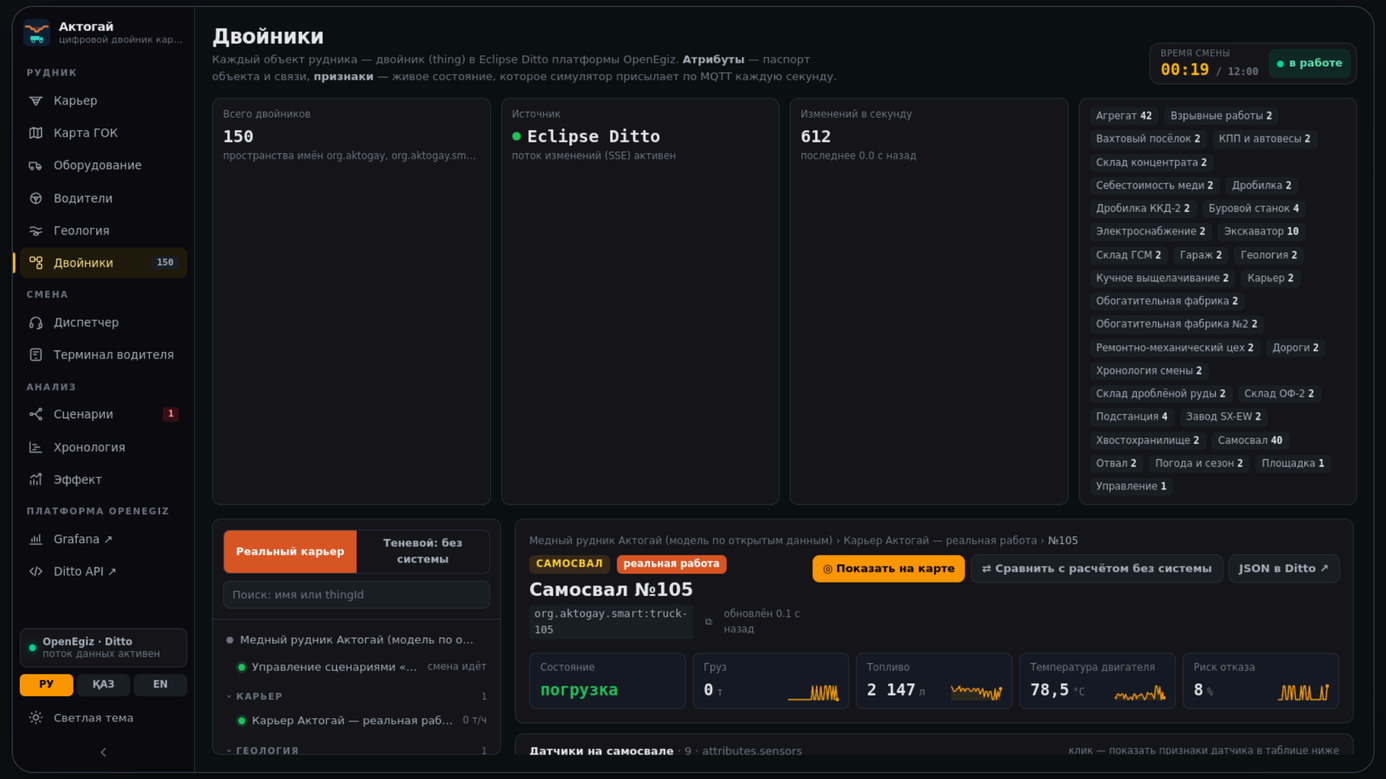
Мнемосхемы у всех объектов: склад, выщелачивание и SX-EW, хвостохранилище, склад концентрата, подстанции (однолинейная схема), посёлок, КПП, склад ГСМ, РМЦ.

На схеме отмечено, какой датчик даёт каждую величину; у каждого агрегата — подшипники, вибрация и свой двойник в Ditto.

Тот же экран открывается из 3D, из карты ГОК и из раздела «Двойники»

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · МОДЕЛЬ

Раздел «Двойники»: всё, что лежит в Ditto



Дерево по `_parents`, поиск по имени и thingId, цветной индикатор состояния у каждого объекта.

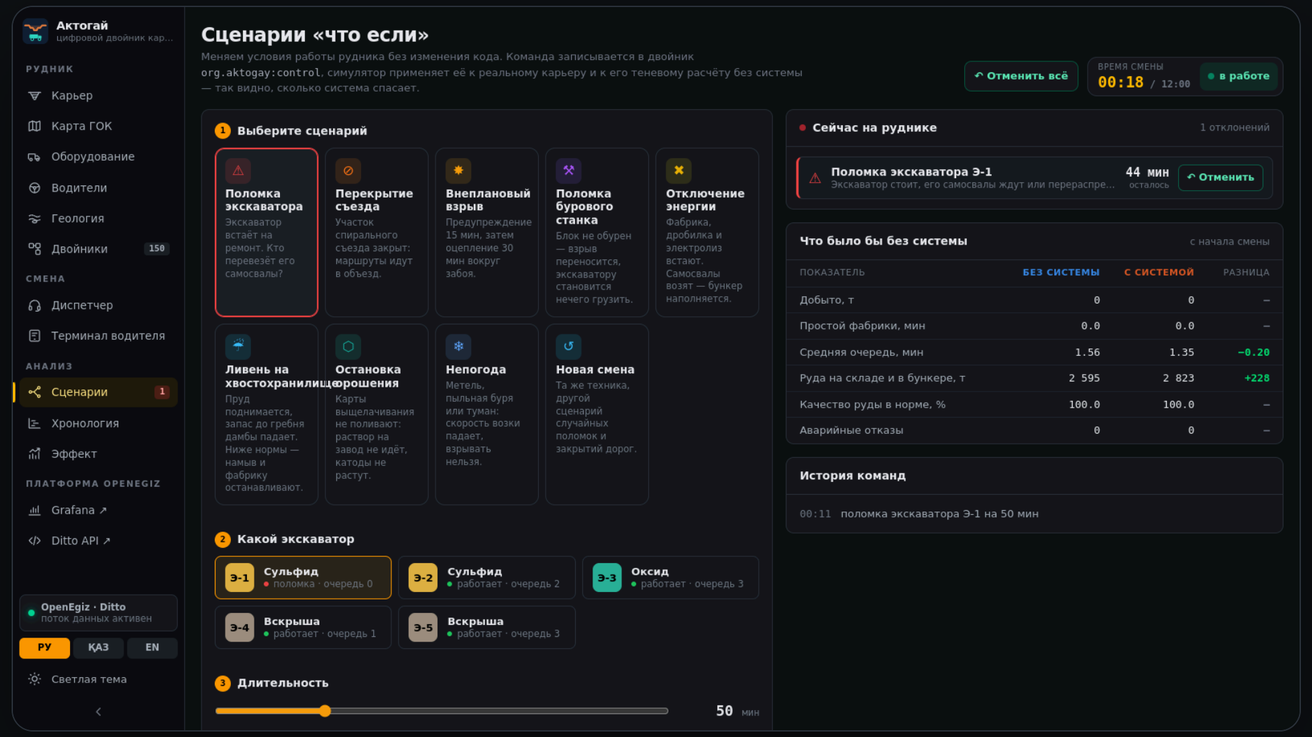
Карточка: паспорт (attributes), все признаки (features) с единицами и мини-графиками, подсветка изменений, связи `feeds`.

«Сравнить» — тот же объект в теневом расчёте рядом. «Показать на карте» — переход в 3D с выделением.

Датчики самосвала: GNSS, взвешивание, топливо, температура ОЖ, вибрация рамы, TPMS, ЭБУ — что стоит, где, как часто и какие признаки заполняет. Живые значения ~60 изменений/с.

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ» · КРИТЕРИЙ 15 БАЛЛОВ

Меняем условия без изменения кода — и отменяем



СЦЕНАРИЙ	ОТМЕНА
Поломка экскаватора Э-1…Э-5, 10–180 мин	`repair`
Перекрытие съезда 6 участков, 10–120 мин, объезд	`open_road`
Внеплановый взрыв 15 мин предупреждение + 30 мин оцепление	`cancel_blast`
Отключение энергии фабрики, дробилки, электролиз, посёлок на генераторе, КПП вручную	`power_cut`
Непогода, ливень, стоп орошения метель/пыль/туман, приток в хвостохранилище	`weather` …
Парк техники добавить и вывести самосвалы и экскаваторы	`reset {fleet}`

Плюс «Отменить всё» и сам срок окончания. Запуск — из раздела «Сценарии», с кнопок на 3D, из панели Grafana или одним `PUT` в Ditto. Справа на экране видно, что было бы без системы.

http://localhost:8095/#/scenarios · история команд хранится в двойнике управления

МОДУЛИ ПОВЕРХ ДВОЙНИКА · КРИТЕРИЙ 10 БАЛЛОВ

Что система делает с данными двойника

Умная диспетчеризация

```
оценка(экскаватор) = ETA по графу дорог
  + прогноз очереди (включая едущих)
  + погрузка + задержка, которую создадим другим
  - отставание от доли плана (мёртвая зона ±2 рейса)
  - угроза простоя фабрики (прогноз бункера и склада, 35 мин)
  - выравнивание качества руды
```

«Своя петля» и порог перезакрепления — машины не гоняют через весь карьер ради мелкой выгоды.

Прогноз отказов

Тепловая модель знает, какой *должна* быть температура в текущем режиме; невязки трёх датчиков → индекс деградации → тренд → время до отказа. При тревоге — плановый ремонт (втрое короче).

46
мин в среднем до отказа

0
пропусков предсказуемых

≈82%
точность тревог

Шихтовка руды

Глубокий забой богаче (~0,42% Cu), верхний беднее (~0,29%). Диспетчер держит питание фабрики в коридоре **0,35 ± 0,03% Cu** по прогнозу бункера с учётом едущих машин.

Взрывы, KPI и экономика

График взрывов известен заранее — к забою под оцепление машины не отправляются. KPI смены и эффект в ₸ с формулой: простои, дробилка, топливо, ремонты, потери меди × 670 смен в год.

src/sim/dispatch.ts · health.ts · ore.ts · kpi.ts

МОДУЛИ ПОВЕРХ ДВОЙНИКА · КОМБИНАТ

Погода, энергия, себестоимость — и на трёх языках

Погода и сезон

Климатические нормы Актогая 2015–2024 (ERA5): метель снижает скорость возки и запрещает взрывы, мороз — дробилку и выщелачивание. Январь ≈ 8,7 млрд ₸/год эффекта, июль ≈ 6,8.

Энергия по участкам

Фабрики, электролиз (по току серии), насосные по расходу и напору; ~21 кВт·ч на тонну руды, энергия холостого хода фабрики при простое.

Себестоимость меди C1

Топливо по рейсам, энергия, ремонты, простои, кислота: **$1,12 за фунт против $1,16** без системы.

Посёлок, КПП, ГСМ, РМЦ

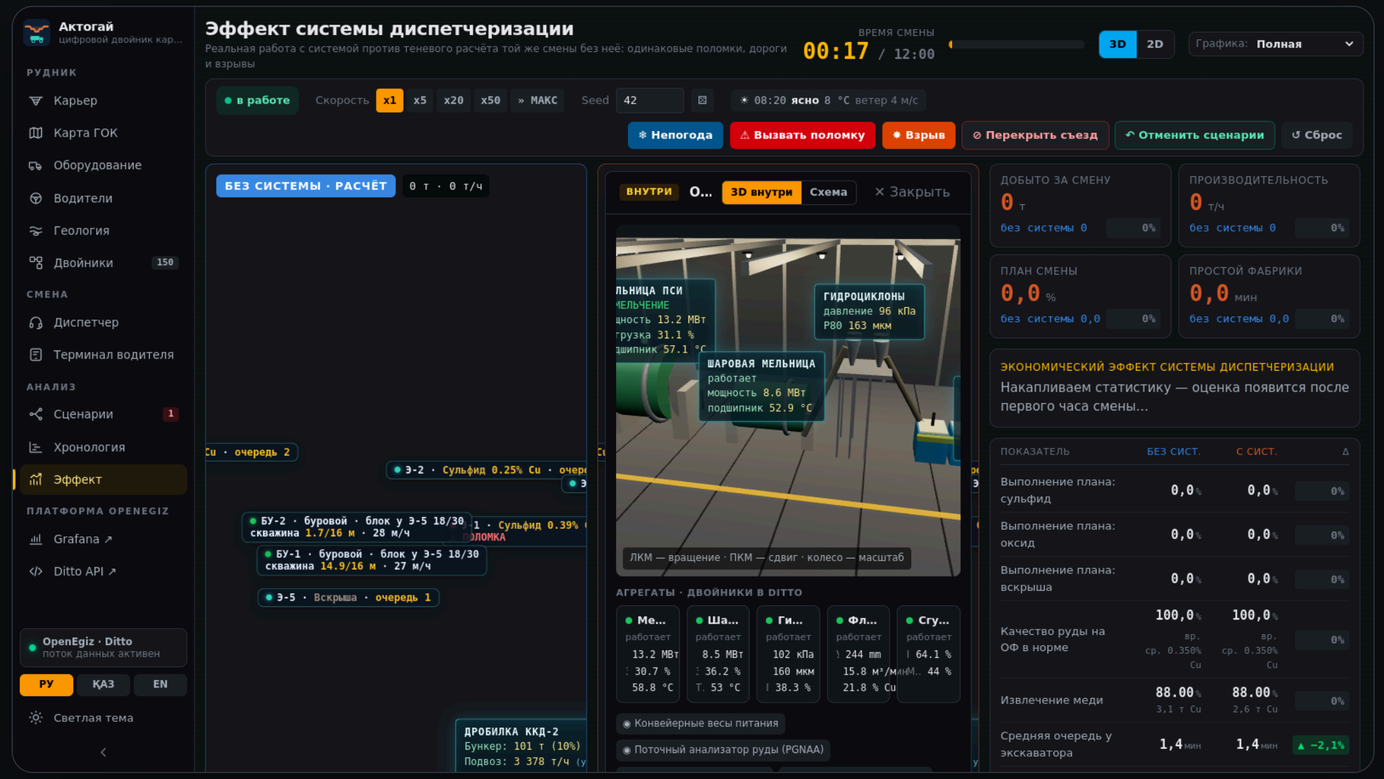
Пересменка и автобусы, генератор при отключении; очередь на автовесах; завоз дизеля автоцистернами через КПП; заявки на ремонт, шины и запчасти.



Переключатель **РУ / ҚАЗ / EN**: переводится весь интерфейс, включая 3D-подписи, схемы и журнал событий.

РАЗДЕЛ «ЭФФЕКТ»

Поломка Э-1: что было бы без системы — видно сразу



Слева — без системы. Закреплённые самосвалы ждут сломанный Э-1 в очереди, бункер дробилки пустеет.

Справа — с системой. Машины Э-1 сразу ушли на другие забои, дробилка работает.

Справа — разница KPI в реальном времени и экономический эффект с раскрываемой формулой. Оценка появляется после первого часа смены.

РЕЗУЛЬТАТЫ

20 смен: система против закрепления

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА СМЕНУ	БЕЗ СИСТЕМЫ	С СИСТЕМОЙ	Δ
Простой фабрики без руды, мин	4,6	0,0	-100%
Аварийные отказы самосвалов	4,4	1,1	-74%
Средняя очередь, мин	2,4	1,7	-30%
Руда на ОФ в коридоре качества, % времени	90,8	96,7	+5,9 п.п.
Оксид на выщелачивание, т	15 891	17 345	+9,1%
Добыто всего, т	100 104	105 124	+5,0%
Себестоимость меди C1, $/фунт	1,16	1,12	-3,0%

Seed 1–20, 20 самосвалов, 12-часовые смены, реальная геометрия Актогая (три выработки, три отвала, дороги по снимку), смена в октябре по реальному климату Актогая. Система добыла не меньше во всех 20 сменах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

≈7,2 млрд ₸/год

на моделируемый сегмент парка (20 самосвалов, 5 экскаваторов). Дополнительная добыча в деньги не переводится — оценка консервативная; ставки — оценки из config.ts.

Честно о границах

Эффект зависит от дефицита техники: 15 самосвалов — **+8,1%** добычи и ≈31 млрд ₸/год; 25 самосвалов — добыча почти та же (+0,8%), узкое место — экскаваторы; эффект ≈6,1 млрд ₸/год за счёт плановых ремонтов. Сезон тоже решает: январь ≈8,7 млрд, июль ≈6,8 — чем хуже погода, тем больше выигрывает система.

ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

Одна команда на чистой Ubuntu 24.04

```
# чистая Ubuntu + Docker
sudo apt install -y make
make aktogay

# открыть
http://localhost:8095          интерфейс
http://localhost:3000          Grafana → Aktogay
```

Что делает make aktogay

Поднимает платформу OpenEgiz (пароли генерируются), собирает два образа из `team/aktogay/app`, создаёт двойники и запускает смену. Внешних датасетов нет.

Проверено

- Чистая копия ветки `main` в Ubuntu 24.04 (WSL2 + Docker): двойники создаются, время смены растёт, данные в InfluxDB, интерфейс и Grafana открываются. Сейчас на стенде 150 двойников
- Сценарий через Ditto: поломка → `broken`, отмена → снова в работе
- Headless Chrome **без видеокарты** (SwiftShader): «Графика: Авто» → лёгкий режим, ошибок нет
- 91 автотест: детерминизм по seed, балансы руды, меди, воды и топлива, планировка зданий и дорог, словари переводов
- Без WebGL открывается 2D-схема; иконки — из стандартных Linux-шрифтов

Не замерено отдельно: сборка без кэша Docker на 8 vCPU (ожидаем с запасом в лимит 75 мин).

ДАННЫЕ, ДОПУЩЕНИЯ, РАЗВИТИЕ

Что в модели честно, а что — оценка

Данные

- Все операционные данные синтетические, генерируются из seed
- Параметры — по открытой информации о месторождении (сульфид и оксид, открытая добыча, кучное выщелачивание) и классу самосвалов 220 т
- Все числа — оценки в одном файле config.ts, сверить с годовыми отчётами
- Персональных и конфиденциальных данных нет

Ограничения

- Сегмент парка: 5 экскаваторов, 5–30 самосвалов
- Геометрия карьера сгенерирована по снимку и контуру OSM, это не топосъёмка
- Вторая цепочка — с условным подвозом руды; хвосты ОФ-2 в хвостохранилище не считаются
- 3D-панель Grafana открывает localhost:8095 — браузер на той же машине

Что дальше

- Реальная телеметрия: тот же MQTT-контракт, симулятор заменяется шлюзом FMS
- Калибровка ставок и скоростей по данным предприятия
- Настоящая развозка руды на ККД-2 и погода в реальном времени из метеосервиса
- Плановый ремонт по прогнозу — в график ТОиР

Модель построена по открытым данным, операционные данные смоделированы. Проект не связан с KAZ Minerals.